

Ejercicio 9: Multiplicación Marciana (Algoritmo de tipo Karatsuba)

Enunciado

Has encontrado una colonia de extraterrestres que viven en Marte y has estado aprendiendo más sobre su aritmética. En particular, has descubierto que usan el mismo sistema numérico en base 10, suma y resta igual que nosotros, pero su sistema de multiplicación es completamente diferente. El símbolo que usan es $\star$ y tienen una tabla de multiplicar de 1 dígito que usan en la escuela primaria. Aquí hay unos ejemplos:

Después de un rato, te has enterado que su multiplicación corresponde a lo siguiente en la aritmética humana:

$$x \star y = x^2 + xy + y^2$$

Quieres explicarles una forma eficiente de calcular el producto marciano de dos números de n dígitos, sin hacer referencia ni explicar ninguna multiplicación humana (incluso implícitamente como una suma). Por ejemplo, no puedes decirles que calculen x^2 , xy y y^2 por separado, ya que no entienden qué significan estos términos.

Encuentra un algoritmo para calcular el producto marciano de dos números de n dígitos que se ejecute en tiempo $\mathcal{O}(n^{\log_2 3})$. Puedes suponer que n es una potencia de 2, y que los ordenadores de los marcianos pueden hacer operaciones de shift, suma y resta exactamente como los ordenadores humanos. También puedes suponer que los ordenadores de los marcianos tienen fácil acceso a la tabla de multiplicar de 1 dígito.

1. El Conflicto Conceptual (Evitar la Multiplicación Humana)

El punto delicado del ejercicio es el siguiente: el enunciado **prohíbe estrictamente** realizar multiplicaciones humanas estándar (como calcular individualmente x^2 , xy o y^2 y luego sumarlos), ya que los marcianos no comprenden el concepto de multiplicación humana.

Para resolverlo, debemos diseñar una estrategia de **Divide y Vencerás** (similar al algoritmo de Karatsuba) que combine las descomposiciones de los números utilizando exclusivamente:

- Sumas y restas de números.
- Desplazamientos de dígitos (multiplicar por potencias de 10, que son simples *shifts* a nivel de máquina).
- Llamadas recursivas al propio operador marciano $\star$.

2. Desarrollo Algebraico de la Solución

Sea n una potencia de 2. Dividimos los dos números de n dígitos, x e y , en sus mitades más significativas y menos significativas de tamaño $m = n/2$:

$$x = x_1 \cdot 10^m + x_0$$

$$y = y_1 \cdot 10^m + y_0$$

Para simplificar el álgebra, denotemos la base de desplazamiento como $B = 10^m$:

$$x = x_1 B + x_0$$

$$y = y_1 B + y_0$$

Queremos calcular el producto marciano $x \star y = x^2 + xy + y^2$. Expandimos algebraicamente cada término:

1. El término cuadrático x^2 :

$$x^2 = (x_1 B + x_0)^2 = x_1^2 B^2 + 2x_1 x_0 B + x_0^2$$

2. El término cruzado xy :

$$xy = (x_1 B + x_0)(y_1 B + y_0) = x_1 y_1 B^2 + (x_1 y_0 + x_0 y_1) B + x_0 y_0$$

3. El término cuadrático y^2 :

$$y^2 = (y_1 B + y_0)^2 = y_1^2 B^2 + 2y_1 y_0 B + y_0^2$$

Sumamos los tres componentes para obtener el producto marciano total:

$$x \star y = (x_1^2 + x_1 y_1 + y_1^2) B^2 + (2x_1 x_0 + x_1 y_0 + x_0 y_1 + 2y_1 y_0) B + (x_0^2 + x_0 y_0 + y_0^2)$$

3. Reducción de 4 a 3 Multiplicaciones (Truco de Karatsuba)

Analizamos los tres coeficientes de nuestra ecuación agrupada:

- **Coefficiente de B^2 :** Es exactamente el producto marciano de las mitades superiores:

$$P = x_1 \star y_1 = x_1^2 + x_1 y_1 + y_1^2$$

- **Coefficiente independiente (término constante):** Es el producto marciano de las mitades inferiores:

$$Q = x_0 \star y_0 = x_0^2 + x_0 y_0 + y_0^2$$

- **Coefficiente central (multiplicado por B):**

$$\text{medio} = 2x_1x_0 + x_1y_0 + x_0y_1 + 2y_1y_0$$

Para calcular el término **medio** sin realizar multiplicaciones humanas, calculamos recursivamente el producto marciano de las sumas de las mitades, al que llamaremos R :

$$R = (x_1 + x_0) \star (y_1 + y_0)$$

Si expandimos la definición del producto marciano para R :

$$R = (x_1 + x_0)^2 + (x_1 + x_0)(y_1 + y_0) + (y_1 + y_0)^2$$

$$R = (x_1^2 + 2x_1x_0 + x_0^2) + (x_1y_1 + x_1y_0 + x_0y_1 + x_0y_0) + (y_1^2 + 2y_1y_0 + y_0^2)$$

Reordenando los términos agrupados:

$$R = \underbrace{(x_1^2 + x_1y_1 + y_1^2)}_P + \underbrace{(x_0^2 + x_0y_0 + y_0^2)}_Q + \underbrace{(2x_1x_0 + x_1y_0 + x_0y_1 + 2y_1y_0)}_{\text{medio}}$$

$$R = P + Q + \text{medio}$$

Despejando el término central que necesitamos:

$$\text{medio} = R - P - Q$$

Expresión Final del Algoritmo

Podemos reescribir la operación completa usando únicamente sumas, restas, desplazamientos (*shifts* por potencias de 10) y 3 llamadas recursivas al producto marciano:

$$x \star y = P \cdot 10^n + (R - P - Q) \cdot 10^{n/2} + Q$$

4. Algoritmo en Pseudocódigo

```
// Función recursiva para la multiplicación marciana
Función ProductoMarciano(x, y, n):
    // CASO BASE: Números de 1 dígito
    Si (n == 1):
        // Consultar directamente la tabla de multiplicar marciana de primaria
        Retornar TablaMarciana[x][y]

    m = n / 2
    B = 10^m // Factor de desplazamiento
```

```

// División de los números en mitades (sin multiplicaciones)
x1 = parte_entera(x / B)
x0 = x % B

y1 = parte_entera(y / B)
y0 = y % B

// DIVIDIR: Las 3 llamadas recursivas
P = ProductoMarciano(x1, y1, m)
Q = ProductoMarciano(x0, y0, m)
R = ProductoMarciano(x1 + x0, y1 + y0, m)

// COMBINAR (Vencer): Sumas, restas y desplazamientos de base
// P * B * B equivale a desplazar P por n posiciones (P * 10^n)
// (R - P - Q) * B equivale a desplazar por n/2 posiciones
resultado = (P * B * B) + ((R - P - Q) * B) + Q

Retornar resultado

```

5. Análisis de Complejidad Temporal

Planteamos la ecuación de recurrencia del algoritmo:

- Hacemos exactamente **3 llamadas recursivas** de tamaño mitad ($n/2$).
- Las operaciones de división de números, sumas, restas y desplazamientos de dígitos (*multiplicar por potencias de 10*) se realizan en tiempo lineal $\mathcal{O}(n)$.

La recurrencia es:

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + \mathcal{O}(n)$$

Aplicación del Teorema Máster

Comparamos con la forma general $T(n) = aT(n/b) + \Theta(n^d)$:

- $a = 3$
- $b = 2$
- $d = 1$ (el trabajo de combinación y partición es lineal, $\Theta(n^1)$)

Calculamos el valor crítico:

$$\log_b(a) = \log_2(3) \approx 1.585$$

Dado que $\log_b(a) > d$ ($1.585 > 1$), aplicamos el caso correspondiente del Teorema Máster:

$$T(n) \in \Theta(n^{\log_b(a)}) = \Theta(n^{\log_2 3}) \approx \mathcal{O}(n^{1.585})$$